

제 2 장

1. 随机过程: 概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的一族随机变量 $\{X(t), t \in T\}$

其中 T 称为指标集或参数集.

2. 有限维分布族: 对 $\forall$ 有限个 $t_1, \dots, t_n \in T$, 定义随机过程的 n 维分布:

$$F_{t_1, \dots, t_n}(x_1, \dots, x_n) = P(X(t_1) < x_1, \dots, X(t_n) < x_n)$$

$\Rightarrow$ 随机过程 $\{X(t), t \in T\}$ 的有限维分布 $\{F_{t_1, \dots, t_n}(x_1, \dots, x_n), t_1, \dots, t_n \in T, n \geq 1\}$ (注)

1. 对称性: $F_{t_{j_1}, t_{j_2}, \dots, t_{j_n}}(x_{j_1}, x_{j_2}, \dots, x_{j_n}) = F_{x_{j_1}, x_{j_2}, \dots, x_{j_n}}(t_{j_1}, t_{j_2}, \dots, t_{j_n})$

2. 相容性: 对于 $m < n$ 有 $F_{t_1, \dots, t_m, t_{m+1}, \dots, t_n}(x_1, \dots, x_m, \infty, \dots, \infty) = F_{t_1, t_2, \dots, t_m}(x_1, x_2, \dots, x_m)$

★ Kolmogorov 相容性定理: 设分布函数族 (注) 满足上述两性质, 则必存在一个随机过程 $\{X(t), t \in T\}$

s.t. (注) 恰好是该随机过程 $\{X(t), t \in T\}$ 的有限维分布族.

1. 设 $\{X(t), t \in T\}$ 是一随机过程.

(1) 均值函数: $\mu_X(t) = E[X(t)]$

(2) 二阶矩过程: $\forall t \in T, \exists E[X^2(t)]$, 则 $\{X(t), t \in T\}$ 即为.

(3) 协方差函数: $\gamma(t_1, t_2) = E[(X(t_1) - \mu_X(t_1))(X(t_2) - \mu_X(t_2))], t_1, t_2 \in T$

(4) 方差函数: $\text{Var}[X(t)] = \gamma(t, t)$

(5) 自相关函数: $R_X(s, t) = E[X(s)X(t)], s, t \in T$

$\gamma_X(s, t) = R_X(s, t) - \mu_X(s)\mu_X(t)$ — Schwarz

$$\begin{aligned} E[X(s)X(t)] &= \int_c^{s+c} \int_c^{t+c} y \frac{1}{y} x \frac{1}{x} dx dy \\ &= \frac{1}{2st} (s+c)^2 - c^2 \cdot \frac{(t+c)^2 - c^2}{2} (t+c) \\ &= \frac{1}{2st} (s^2 + 2sc) (t^2 - 2tc) \end{aligned}$$

$E(XY) - E(X)E(Y)$
 $\frac{1}{3}st + \frac{c}{2}(s+tc-c)$
 $\frac{1}{2}st$
 $\frac{st}{2}$

2. Schwarz 不等式: R.V. X, Y , $\exists E(X), V(X), E(Y), V(Y)$, 证明: $A = \frac{X}{\sqrt{E(X)}}$, $B = \frac{Y}{\sqrt{E(Y)}}$

$$\text{则 } [E(XY)]^2 \leq E(X^2)E(Y^2)$$

$$E[(A-B)^2] \geq 0$$

三. 基本类型: [对随机过程 $\{X(t), t \in T\}$]

1. 平稳过程:

(1) 严平稳过程: 只与 n (时间长度) 有关, 而与时间起始点、 h (时间差) 无关.

$$\forall t_1, \dots, t_n, \forall h, t_i + h \in T.$$

$$\text{有 } (X(t_1+h), \dots, X(t_n+h)) \stackrel{d}{=} (X(t_1), \dots, X(t_n)), \text{ 即相同联合分布.}$$

(2) 宽平稳过程 (= 阶平稳过程): $\mu_X(t)$: 均值函数为一常数.

所有二阶矩都存在, 且 $\mu_X(t)$ 与 $\gamma(t, s)$ 只与时间差 $t-s$ 有关. $\Rightarrow \gamma(t, s) = f(t-s)$

必 ① 对于宽平稳过程: $\gamma(s, t) = \gamma(0, t-s)$, $s, t \in \mathbb{R}$. 记为 $\gamma(t-s)$

② $\gamma(t)$ 为偶函数. 且 $\gamma(0) = \text{Var}[X(t)]$, $|\gamma(\tau)| \leq \gamma(0)$

$$\text{证明: } |\gamma(\tau)| = E(X_t - E(X_t))(X_{t+\tau} - E(X_{t+\tau}))$$

$$\leq \sqrt{E(X_t - E(X_t))^2} \cdot \sqrt{E(X_{t+\tau} - E(X_{t+\tau}))^2} = \sqrt{V(X_t)} \cdot \sqrt{V(X_{t+\tau})}$$

$$= \sqrt{\gamma(0) \cdot \gamma(0)} = \gamma(0)$$

③ $\gamma(\tau)$ 具有非负定性: $\forall$ 时刻 t_k , $\forall$ 实数 a_k , $k=1, 2, \dots, N$.

$$\text{有 } \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N a_i a_j \gamma(t_i - t_j) \geq 0.$$

· 遍历性: ⁽¹⁾ 设 $X = \{X(t), -\infty < t < \infty\}$ 为一平稳过程, 均值为 μ

如果 $\bar{X} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T X(t) dt = \mu$ 或 $\bar{X} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{k=-N}^N X(k) = \mu$, 则称 X 的均值具有遍历性.

* 这里的极限指的是在均方意义下的极限, 即 $\lim_{T \rightarrow \infty} E \left[\left| \frac{1}{2T} \int_{-T}^T X(t) dt - \mu \right|^2 \right] = 0$

⁽²⁾ 若 $\bar{\gamma}(t) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T [X(t) - \mu][X(t+\tau) - \mu] dt = \gamma(\tau)$ 或 $\bar{\gamma}(t) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{k=-N}^N [X(k) - \mu][X(k+\tau) - \mu] = \gamma(\tau)$

则称 X 的协方差具有遍历性.

· 均值遍历性定理: 设 $X = \{X_n, n=0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$ 或 $\{X_t, -\infty < t < \infty\}$ 是平稳过程, 协方差函数为 $\gamma(\tau)$

则 X 的均值具有遍历性 $\Leftrightarrow \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{\tau=0}^{N-1} \gamma(\tau) = 0$ 或 $\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T (1 - \frac{\tau}{T}) \gamma(\tau) d\tau = 0$

Proof. 待证: $\lim_{T \rightarrow \infty} E \left[\left| \frac{1}{2T} \int_{-T}^T X(t) dt - \mu \right|^2 \right] = 0$

$\lim_{T \rightarrow \infty} E[|Y(T) - \mu|^2] = 0 \Leftrightarrow \lim_{T \rightarrow \infty} Y(T) = \mu$ (均方意义) $\Rightarrow E \left[\lim_{T \rightarrow \infty} Y(T) \right] = \mu$ 即 $\lim_{T \rightarrow \infty} E[Y(T)] = \mu$ {宽平稳过程}

剩余见教材 P29-30

* (插入的) Stolz 定理 (型): 设有数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$, 其中 $\{b_n\}$ 是严格递增且趋于 $+\infty$ 的数列.

若有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = A$ (A 可以有限或无限), 那么 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = A$

* 验证 $\{X_t\}$ 的均值具有遍历性:

(1) 验证 $\{X_t\}$ 是平稳过程: ① $E(X) = \mu$ (常数), ② $\gamma(s, t)$ 只与 $t-s$ 有关.

(2) 从三个刻化: ① 充要条件: 连续 or 离散; ② 连续: $\int_{-\infty}^{\infty} \gamma(\tau) d\tau < \infty$ (充分); ③ 离散: $\gamma(\tau) \rightarrow 0$ ($\tau \rightarrow \infty$) (充分)

· 独立增量过程: 对 $\forall t_1, t_2, \dots, t_n \in T, t_1 < t_2 < \dots < t_n$, 随机变量 $X(t_2) - X(t_1), X(t_3) - X(t_2), \dots, X(t_n) - X(t_{n-1})$ 相互独立.

则称 $\{X(t), t \in T\}$ 是独立增量分布.

* 若对 $\forall t_1, t_2$ 有 $X(t_1+h) - X(t_1) \stackrel{d}{=} X(t_2+h) - X(t_2)$, 则称 $\{X(t), t \in T\}$ 是平稳增量过程.

兼有二者的过程称为
"平稳独立增量过程"

* 平稳独立增量过程两大代表 (依据状态不同进行分类) { 连续: 布朗运动 (Brown Motion, BM)

{ 离散: 泊松过程 (Poisson)

定理: 设 $\{X(t), t \geq 0\}$ 是一个独立增量过程, $X(t)$ 具有平稳增量 $\Leftrightarrow$ 其特征函数具有可乘性 $\varphi_{X(t+s)}(a) = \varphi_{X(t)}(a) \cdot \varphi_{X(s)}(a)$

제 3 장

Poisson 과정

1. 计数过程: 随机过程 $\{N(t), t \geq 0\}$ 称为计数过程, 如果 $N(t)$ 表示从 0 到 t 时刻某一特定事件 A 发生的次数

特点 $\begin{cases} \textcircled{1} N(t) \geq 0 \text{ 且取值为整数} \\ \textcircled{2} \text{当 } s < t \text{ 时, } N(s) \leq N(t), \text{ 且 } N(t) - N(s) \text{ 表示 } (s, t] \text{ 时间内事件 A 发生的次数.} \end{cases}$

2. Poisson 过程: 描述的是一个有着“风险”的参数 λ 的个例发生某事件的频率.

Def 1. 计数过程 $\{N(t), t \geq 0\}$ 称为参数为 λ 的 Poisson 过程. 若 $\textcircled{1} N(0) = 0$; $\textcircled{2}$ 过程有独立增量

$\textcircled{3}$ 在任一长度为 t 的时间区间中事件发生的次数服从均值为 λt 的 Poisson 分布.

i.e. $\forall s \geq 0, t > 0$, 有 $\Pr(N(t+s) - N(s) = n) = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^n}{n!}, n = 0, 1, 2, \dots$ 或 $\frac{E(N_t)}{t} = \lambda$ 即单位时间所计的数.

Def 2. 计数过程 $\{N(t), t \geq 0\}$ 称为速率为 λ 的 Poisson 过程. 若: $\textcircled{1} N(0) = 0$; $\textcircled{2}$ 过程有平稳独立增量;

$\textcircled{3} \exists \lambda > 0$, 当 $h \downarrow 0$ 时, $\Pr(N(t+h) - N(t) = 1) = \lambda h + o(h)$;

$\textcircled{4}$ 当 $h \downarrow 0$ 时, $\Pr(N(t+h) - N(t) \geq 2) = o(h)$;

$\textcircled{5}$ 当 $h \downarrow 0$ 时, $\Pr(N(t+h) - N(t) = 0) = 1 - \lambda h + o(h)$

Def 3. 计数过程 $\{N(t), t \geq 0\}$ 称为参数为 λ 的 Poisson 过程. 如果每次事件发生的时间间隔 $X_1, X_2, \dots$ 相互独立,

且服从同一参数 λ 的指数分布. i.e. 等待时间序列 $\{X_i\}_{i=1,2,\dots} \sim \text{Exp}(\lambda)$

二. 事件发生时刻的条件分布

定理: $\Pr(t_i < T_i < t_i + h_i | N(t) = n) = \frac{n!}{t_1^n} h_1 \cdots h_n \Rightarrow$ 给定 $N(t) = n, (T_1, \dots, T_n)$ 的 n 维条件密度分布函数 $f(t_1, \dots, t_n) = \frac{n!}{t^n}$

Example 2.11

考虑例 3.1.3 中每次事件发生时被记录到的概率随时间发生变化时的情况, 设事件 A 在 s 时刻发生被记录到的概率是 $P(s)$, 若以 $M(t)$ 表示到 t 时刻被记录的事件数, 那么它还是 Poisson 过程吗? 试给出 $M(t)$ 的分布.

解: 易看出 $M(t)$ 已不能形成一个 Poisson 过程, 因为虽然它仍然具有独立增量性, 但由于 $P(s)$ 的影响, 它已不再有平稳增量性. 但可以证明, $\forall t, M(t)$ 依然是 Poisson 分布, 参数与 t 和 $P(s)$ 有关. 实际上, $M(t)$ 的均值为 $\lambda t p$, 其中

$$p = \frac{1}{t} \int_0^t P(s) ds.$$

$$p = \Pr(\text{在 } [0, t] \text{ 内发生且被记录} | N(t) = n)$$

$$= \int_0^t \Pr(\text{在 } s \text{ 时刻发生且被记录} | N(t) = n) ds = \frac{1}{t} \int_0^t P(s) ds$$

$$\text{故: } \Pr(M(t) = m) = \frac{(\lambda t p)^m}{m!} e^{-\lambda t p}, \text{ 其中 } p = \frac{1}{t} \int_0^t P(s) ds, M(t) \sim \text{Poisson}(\lambda t p)$$

例 3.1.3. 事件发生数 $N(t) \sim \text{Poisson}(\lambda)$, 事件被记录数 $M(t) \sim \text{Poisson}(\lambda p)$

$$\text{证: } \Pr(M(t) = m) = \sum_{n=m}^{\infty} \Pr(M(t) = m | N(t) = n) \Pr(N(t) = n)$$

$$= \sum_{n=m}^{\infty} \Pr(\text{已知 } [0, t] \text{ 中发生 } n \text{ 次事件, 只有 } m \text{ 次被记录}) \Pr(N(t) = n)$$

$$= \sum_{n=m}^{\infty} C_n^m p^m (1-p)^{n-m} \cdot \frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t}$$

$$= \sum_{n=m}^{\infty} \frac{n!}{m!(n-m)!} p^m (1-p)^{n-m} \frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t}$$

$$= \frac{(\lambda t p)^m}{m!} e^{-\lambda t} \sum_{n=m}^{\infty} \frac{(1-p)^{n-m}}{(n-m)!} (\lambda t)^{n-m} = \frac{(\lambda t p)^m}{m!} e^{-\lambda t p}$$

$$\star \text{Binomial}(n, p) \times \text{Poisson}(\lambda t) = \text{Poisson}(\lambda t p)$$

推广

1. 非齐次 Poisson 过程: 不具备平稳增量, 随时间等外部条件而逐渐衰弱.

Def 1. 计数过程 $\{N(t), t \geq 0\}$ 称作强度函数为 $\lambda(t) > 0, (t \geq 0)$ 的非齐次 Poisson 过程. 若 ① $N(0) = 0$; ② 过程有独立增量,

$$\textcircled{3} \Pr(N(t+h) - N(t) = 1) = \lambda(t) \cdot h + o(h); \textcircled{4} \Pr(N(t+h) - N(t) \geq 2) = o(h)$$

Def 2. 计数过程 $\{N(t), t \geq 0\}$ 称作强度函数为 $\lambda(t) > 0, (t \geq 0)$ 的非齐次 Poisson 过程. 若 ① $N(0) = 0$; ② 过程有独立增量,

$$\textcircled{3} \text{对 } \forall \text{ 实数 } t \geq 0, s \geq 0, N(t+s) - N(t) \text{ 服从均值为 } m(t+s) - m(t) = \int_t^{t+s} \lambda(u) du \text{ 的 Poisson 分布. 其中 } m(t) = \int_0^t \lambda(s) ds.$$

Poisson 过程 $\longleftrightarrow$ 非齐次 Poisson 过程

定理: 计数过程 $\{N(t), t \geq 0\}$ 称作强度函数为 $\lambda(t)$ 的非齐次 Poisson 过程. $\forall t \geq 0$,

令 $N^*(t) = N(m^*(t))$, 则 $\{N^*(t)\}$ 是一个强度为 1 的 Poisson 过程.

2. 复合 Poisson 过程: $X(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} Y_i$, 其中 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是一个 Poisson 过程.

定理: 设 $\{X(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} Y_i, t \geq 0\}$ 是一个复合泊松过程, 泊松过程 $\{N(t), t \geq 0\}$ 的强度为 λ ,

则 (1) $X(t)$ 有独立增量; (2) 若 $E(Y_i^2) < +\infty$, 则 $E[X(t)] = \lambda t \cdot E(Y)$, $\text{Var}[X(t)] = \lambda t \cdot E(Y^2)$ $\{Y_i\}_{i.i.d.}$

3. 条件 Poisson 分布: 设随机变量 $\Delta > 0$, 在 $\Delta = \lambda$ 的条件下, 计数过程 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是参数 λ 的泊松过程.

[全概率公式]

※注: 设 Δ 的分布是 G , 那么随机选择一个长度为 t 的时间区间内发生 n 次事件的概率为 $\Pr(N(t+s) - N(s) = n) = \int_0^\infty e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^n}{n!} dG(\lambda)$

定理: 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是条件泊松过程, 且 $E(\Delta^2) < \infty$, 则 ① $E[N(t)] = t E(\Delta)$; ② $\text{Var}[N(t)] = t^2 \text{Var}(\Delta) + t E(\Delta)$

证明: ① $E[N(t)] = E[E(N(t) | \Delta)] = E(t\Delta) = t E(\Delta)$

$$\textcircled{2} \text{Var}[N(t)] = E[N^2(t)] - E[N(t)]^2 = E[E(N^2(t) | \Delta)] - [t E(\Delta)]^2 = E[(\Delta t)^2 + \Delta t] - t^2 E(\Delta)^2 = t^2 \text{Var}(\Delta) + t E(\Delta)$$

제 5 장

一. 基本概念

1. Markov 链.

Def. 若随机过程 $\{X_n, n=0, 1, 2, \dots\}$ 只取有限或可列个值 (非负整数集) 并且对 $\forall n \geq 0, \forall$ 状态 $i, j, i_0, i_1, \dots, i_{n-1}$

有 $\Pr(X_{n+1}=j | X_n=i, X_{n-1}=i_{n-1}, \dots, X_1=i_1, X_0=i_0) = \Pr(X_{n+1}=j | X_n=i)$, 称为 Markov 链.

Def 1. 离散时间的马氏链

$X_t(\omega), t$ 取非负整数, 即离散时间

$X_0(\omega), X_1(\omega), \dots, X_n(\omega)$ 这些 R.V. 的取值为有限的或可列的, 即为链.

状态空间 $S = \{\text{Markov 链可能取值}\} = \{i_0, i_1, \dots\}$

Markov 性质: $\Pr(X_{n+1}=j | X_n=i, X_{n-1}=i_{n-1}, \dots, X_1=i_1, X_0=i_0) = \Pr(X_{n+1}=j | X_n=i)$ (无后效性)

Def 2. 一步转移概率矩阵: 称 $\Pr(X_{n+1}=j | X_n=i)$ 称为 Markov 链 $\{X_n, n=0, 1, 2, \dots\}$ 的一步转移概率, 简称转移概率, 记为 p_{ij} .

Def 3. 时齐马氏链: 当 Markov 链的转移概率 $p_{ij} = \Pr(X_{n+1}=j | X_n=i)$ 只与状态 i, j 有关, 而与 n 无关时, 称为时齐 Markov 链.

否则, 称为非时齐 Markov 链: $p_{ij}^{(n)}$, 即与 n 有关.

本书讨论时齐, 并简称 Markov 链.

※ 转移矩阵行和为 1 (非考也学过) Proof: $\sum_{j \in S} p_{ij} = \sum_{j \in S} \Pr(X_{n+1}=j | X_n=i) = \Pr(X_{n+1} \in S | X_n=i) = \Pr(\Omega | X_n=i) = 1$.

2. n 步转移概率, C-K 方程.

Def. n 步转移概率矩阵: 称条件概率 $p_{ij}^{(n)} = \Pr(X_{m+n}=j | X_m=i), i, j \in S, m \geq 0, n \geq 1$, 为 Markov 链的 n 步转移概率.

相应地称 $P^{(n)} = (p_{ij}^{(n)})$ 为 n 步转移概率矩阵.

※ 当 $n=1$ 时, $p_{ij}^{(1)} = p_{ij}, P^{(1)} = P$, 此外规定: $p_{ij}^{(0)} = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ 1, & i = j \end{cases}$. Relation between $p_{ij}^{(n)}$ 与 p_{ij} is C-K equation.

Theorem. Chapman-Kolmogorov 方程, 简称 C-K 方程. 状态 i 经过 m 步到达状态 k .

$$\forall m, n \geq 0, i, j \in S, \text{ 有 } ① p_{ij}^{(m+n)} = \sum_{k \in S} p_{ik}^{(m)} p_{kj}^{(n)}, \quad ② P^{(n)} = P^{(n)} \cdot P^{(n-1)} = P \cdot P \cdot P^{(n-2)} = \dots = P^n$$

Proof. of C-K: $p_{ij}^{(m+n)} = \Pr(X_{m+n}=j | X_0=i)$

$$= \frac{\Pr(X_{m+n}=j, X_0=i)}{\Pr(X_0=i)} = \sum_{k \in S} \frac{\Pr(X_{m+n}=j, X_m=k, X_0=i)}{\Pr(X_0=i)} \cdot \frac{\Pr(X_m=k, X_0=i)}{\Pr(X_m=k, X_0=i)}$$

$$= \sum_{k \in S} \Pr(X_{m+n}=j | X_m=k, X_0=i) \cdot \Pr(X_m=k | X_0=i) = \sum_{k \in S} p_{ik}^{(m)} p_{kj}^{(n)}$$

二. 状态分类及性质

Def. 可达 & 互通: 若存在 $n \geq 0$, 使得 $p_{ij}^{(n)} > 0$, 则称状态 i 可达状态 j , 记为 $i \rightarrow j$

若 $i \rightarrow j$ 同时有 $j \rightarrow i$, 则称 i 与 j 互通, 记为 $i \leftrightarrow j$

Def. 不可约: 若 Markov 链存在一个类, 就称它是不可约的, 否则称为可约的.

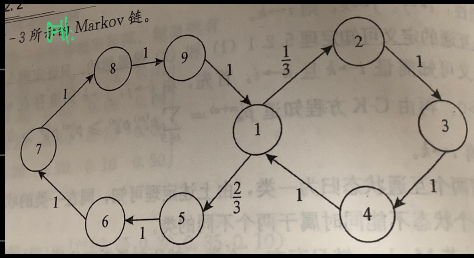
※

Theorem: 互通是一种等价关系.

- (1) 自返性: $i \leftrightarrow i$; Proof: $\exists n \geq 0$, s.t. $p_{ii}^{(n)} > 0$, 则: $p_{ii}^{(0)} = 1$.
- (2) 对称性: 若 $i \leftrightarrow j$, then $j \leftrightarrow i$; Proof: $i \rightarrow j, \exists n \geq 0$, s.t. $p_{ij}^{(n)} > 0, \exists m \geq 0$, s.t. $p_{ji}^{(m)} > 0$
- (3) 传递性: 若 $i \leftrightarrow j, j \leftrightarrow k$, then $i \leftrightarrow k$. Proof: 即证 $i \rightarrow k$ 与 $k \rightarrow i$,

Def. 周期: 若集合 $\{n, n \geq 1, p_{ii}^{(n)} > 0\}$ 非空, 首先由 $i \rightarrow j$ 与 $j \rightarrow k$ 知: $\exists m, n \geq 0$, s.t. $p_{ij}^{(m)}, p_{jk}^{(n)} > 0$
则称它的最大公约数 $d = d(i)$ 为状态 i 的周期
由 C-K 方程: $p_{ik}^{(m+n)} = \sum_{j \in S} p_{ij}^{(m)} \cdot p_{jk}^{(n)} \geq p_{ij}^{(m)} p_{jk}^{(n)} > 0$, 故 $i \rightarrow k$.
若 $d > 1$, 称 i 是周期的. 若 $d = 1$, 称 i 是非周期的. 同理亦得: $k \rightarrow i$, 即有 $i \leftrightarrow k$.

※ 特别规定: 当上述集合为空集时, 称 i 的周期为无穷大.



例: 从 ① 回到 ① 的步长 $T = \{4, 6, \dots\}$, 其最大公约数为 2.
虽然不能经 2 步回到 ①, 但仍称 2 是状态 ① 的周期
同理, 状态 ② 的周期为 2. $T_2 = \{4, 10, \dots\}$.

Theorem: 若状态 i, j 同属一类, 则 $d(i) = d(j)$

Proof: $i \leftrightarrow j \Rightarrow \exists m, n \geq 0$, s.t. $p_{ij}^{(m)}, p_{ji}^{(n)} > 0$, 则 $p_{ii}^{(m+n)} = \sum_{k \in S} p_{ik}^{(m)} p_{ki}^{(n)} \geq p_{ij}^{(m)} p_{ji}^{(n)} > 0$
对此有使得 $p_{jj}^{(s)} > 0$ 的 s , 有 $p_{ii}^{(m+s+n)} \geq p_{ij}^{(m)} p_{jj}^{(s)} p_{ji}^{(n)}$, 显然 $d(i)$ 应同时整除 $n+m$ 和 $n+m+s$, 则它必整除 s .
 $d(j)$ 是 j 的周期, 则有 $d(i)$ 整除 $d(j)$, 同理有 $d(j)$ 整除 $d(i)$, 于是 $d(i) = d(j)$

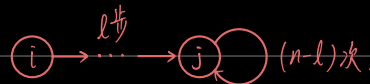
Def. 首达概率: $\forall$ 状态 i, j , 以 $f_{ij}^{(n)}$ 记为从 i 出发经 n 步首次到达 j 的概率. 即 $f_{ij}^{(0)} = \delta_{ij}$, $f_{ij}^{(n)} = \Pr(X_n = j, X_k \neq j, k = 1, 2, \dots, n-1 | X_0 = i), n \geq 1$
令 $f_{ij} = \sum_{n=1}^{\infty} f_{ij}^{(n)}$, (1) 若 $f_{jj} = 1$, 则称状态 j 为常返状态.
(2) 若 $f_{jj} < 1$, 则称状态 j 为非常返状态或瞬过状态.

Difference between $p_{ij}^{(n)}$ & $f_{ij}^{(n)}$: $p_{ij}^{(n)}$: probability: 经过 j 的次数可以不小于 1, 最终到达 j ; $f_{ij}^{(n)}$: first: 经过 n 步首次到达 j (到 j 即停)

Def. 对于常返状态 i , 定义由 i 出发再返回到 i 所需的平均步数 (时间) $\mu_i = \sum_{n=1}^{\infty} n f_{ii}^{(n)}$

(1) 若 $\mu_i < +\infty$, 则称 i 为非常返状态. 特别地 $\rightarrow$ 此时若 i 为非周期的, 则称为遍历状态. 再特别地 $\rightarrow$ 再 $f_{ii}^{(1)} = 1$, 则称为吸收状态. ($\mu_i = 1$)

(2) 若 $\mu_i = 0$, 则称 i 为零常返状态.



Lemma: 对 $\forall$ 状态 i, j 及 $1 \leq n < +\infty$, 有 $p_{ij}^{(n)} = \sum_{l=1}^n f_{ij}^{(l)} p_{jj}^{(n-l)}$ (i 经过 l 步首次到达 j 后, j 在自己身上绕圈, 总共 n 步)

Theorem: 状态 i 为常返的当且仅当 $\sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)} = \infty$; 状态 i 为非常返状态时有 $\sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)} = \frac{1}{1 - f_{ii}}$

$$\begin{aligned} \text{Proof: } \sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)} &= p_{ii}^{(0)} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\sum_{l=1}^n f_{ii}^{(l)} p_{ii}^{(n-l)} \right] \\ &= 1 + \sum_{l=1}^{\infty} \sum_{n=l}^{\infty} f_{ii}^{(l)} p_{ii}^{(n-l)} \quad \leftarrow \text{变换求和(积分)次序} \\ &= 1 + \left[\sum_{l=1}^{\infty} f_{ii}^{(l)} \right] \left[\sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)} \right] \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)} = \frac{1}{1 - f_{ii}} \end{aligned}$$

$$\text{推: } \sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)} < \infty \Leftrightarrow f_{ii} < 1; \sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)} = \infty \Leftrightarrow f_{ii} = 1.$$

Theorem: 若 $i \leftrightarrow j$, 则 i, j 的常返态一致, 即同为常返状态或同为非常返状态. $\Rightarrow$ 常返性是一个类性质

三. 极限定理及平稳分布.

例. 设 Markov 链的转移矩阵 $P = \begin{pmatrix} 1-p & p \\ q & 1-q \end{pmatrix}$, $0 < p, q < 1$. 计算 P^n .

解: 计算特征向量. $|P - \lambda I| = 0$, 求得: $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 1 - p - q$. 则 $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1-p-q \end{pmatrix}$

对角矩阵. 高代中有: 若 $P = QDQ^{-1}$, 则有 $P^n = QD^nQ^{-1}$.

分别求 $(P - \lambda_i I)\underline{x} = 0$ 得到基础解系, 分别为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ (记为 $x_1 = x_2$), $\begin{pmatrix} -p \\ q \end{pmatrix}$ (记为 $qx_1 = -px_2$), 于是 $Q = \begin{pmatrix} 1 & -p \\ 1 & q \end{pmatrix}$. $Q^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{q}{p+q} & \frac{p}{p+q} \\ -\frac{1}{p+q} & \frac{1}{p+q} \end{pmatrix}$

$$\text{由于 } |1-p-q| < 1, \text{ 则有 } \lim_{n \rightarrow \infty} P^n = \begin{pmatrix} \frac{q}{p+q} & \frac{p}{p+q} \\ \frac{q}{p+q} & \frac{p}{p+q} \end{pmatrix}$$

由于 $\sum_{n=1}^{\infty} p_{ii}^{(n)} < \infty$

Theorem: 若状态 i 是周期为 d 的常返状态, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ii}^{(nd)} = \frac{d}{\mu_i}$. 当 $\mu_i = \infty$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ii}^{(nd)} = 0$. 注: 当 i 是非常返状态时, $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ii}^{(nd)} = 0$

Corollary: 设 i 为常返状态, 则 i 为零常返状态 $\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} p_{ii}^{(n)} = 0$.

Theorem: (1) 若 j 为非常返状态或零常返状态, 则 $\forall i \in S, \lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = 0$

(2) 若 Markov 链不可约 (只有一个互通类), 正常返, 且非周期, 则对 $\forall i, j \in S$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = \frac{1}{\mu_j}$.

Corollary: 状态有限的 Markov 链, 不可能全为非常返状态, 也不可能为零常返状态. (从而不可约的有限 Markov 链是正常返的)

Corollary: (1) 不可约的有限的 Markov 链是正常返的

(2) 若 Markov 链有一个零常返状态, 则必有无限个零常返状态.

例 (P99-90). 设 Markov 链的状态空间 $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

转移矩阵为 P , 确定常返与非常返状态.

并对常返状态 i 确定其平均回转时间.

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

例: $P = \begin{pmatrix} A & 0 \\ B & C \end{pmatrix}$, 则 $P^2 = \begin{pmatrix} A^2 & 0 \\ BA+CB & C^2 \end{pmatrix}$, ..., $P^n = \begin{pmatrix} A^n & 0 \\ * & C^n \end{pmatrix}$ (仅需考虑对角线上元素)

对 C^n 找规律后得到 $P^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \begin{pmatrix} A & 0 \\ * & 0 \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

其余详见书 P90.

* i 常返: $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ii}^{(n)} = 0 \Leftrightarrow$ 零常返 $\Leftrightarrow f_{ii} = 1 = \sum_{n=1}^{\infty} f_{ii}^{(n)}$

$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ii}^{(n)} > 0 \Leftrightarrow$ 正常返 $\Leftrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)} = \infty$

i 非常返 $\Leftrightarrow f_{ii} < 1 \Leftrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)} < \infty \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} p_{ii}^{(n)} = 0$

Def. 平稳分布: 对于 Markov 链, 概率分布 $\{p_j, j \in S\}$ 称为平稳分布, 若 $p_j = \sum_{i \in S} p_i p_{ij}$

Proof. 初始分布 $\Pr(X_0=j)=p_j (j \in S)$ 是平稳分布, 则 X_1 的分布将是 $\Pr(X_1=j) = \sum_{i \in S} \Pr(X_1=j | X_0=i) \cdot \Pr(X_0=i) = \sum_{i \in S} p_{ij} p_i = p_j$

其与 X_0 分布相同, 依次类推 X_n 将有相同分布, 因此称为平稳分布.

Def. 马氏链的极限分布: 称 Markov 链是遍历的, 如果所有状态相通且均是周期为 1 的正常返状态.

对于遍历的 Markov 链, 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = \pi_j, j \in S$, 称为 Markov 链的极限分布. $A \pi_j = \frac{1}{M_j}$ (由前述定理)

Theorem: 对于不可约非周期的 Markov 链: (1) 若它是遍历的, 则 $\pi_j = \lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} > 0 (j \in S)$ 是平稳分布且是唯一的平稳分布;

(2) 若状态都是瞬过的或全为零常返的, 则平稳分布不存在.

Proof. (1) 由于遍历, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = \pi_j > 0$ 存在.

① 证明 $\{\pi_j, j \in S\}$ 平稳, 由于 $\sum_{j \in S} p_{ij}^{(n)} = 1$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j \in S} p_{ij}^{(n)} = 1$, 于是有 $\sum_{j \in S} \pi_j = 1$.

利用 C-K 方程: $p_{ij}^{(n+1)} = \sum_{k \in S} p_{ik}^{(n)} p_{kj}$, 两边取极限, $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k \in S} p_{ik}^{(n)} p_{kj} = \sum_{k \in S} [\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ik}^{(n)}] p_{kj}$ 即 $\pi_j = \sum_{k \in S} \pi_k p_{kj}$. 证毕.

② 证明 $\{\pi_j, j \in S\}$ 是唯一平稳分布, 假设另外还有一平稳分布 $\{\tilde{\pi}_j, j \in S\}$, 则由 $\tilde{\pi}_j = \sum_{k \in S} \tilde{\pi}_k p_{kj}$ 归纳得到, $\tilde{\pi}_j = \sum_{k \in S} \tilde{\pi}_k p_{kj}^{(n)}$.

令 $n \rightarrow \infty$, 对上式两端取极限, 有 $\tilde{\pi}_j = \sum_{i \in S} \tilde{\pi}_i \lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = \sum_{i \in S} \tilde{\pi}_i \pi_j$. 由于 $\sum_{i \in S} \tilde{\pi}_i = 1$, 故 $\tilde{\pi}_j = \pi_j$. 得证平稳分布唯一.

例: 设 Markov 链的转移阵 $P = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 & 0 \\ 0.5 & 0 & 0.5 \\ 0 & 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}$, 求 X_n 的极限分布.

则其平稳分布满足 $\pi = \pi P$, $\pi = (\pi_1, \pi_2, \pi_3)$, 即 $\begin{cases} \pi_1 = 0.5\pi_1 + 0.5\pi_2 + 0 \\ \pi_2 = 0.5\pi_1 + 0 + 0.5\pi_3 \\ \pi_3 = 0 + 0.5\pi_2 + 0.5\pi_3 \end{cases}$, 得 $\pi = (\pi_1, \pi_2, \pi_3) = (\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$

因此: $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \Pr(X_n=j | X_0=i) = \frac{1}{3}$

即 0 时刻从 i 出发, 在很久的时间之后 Markov 链处于状态 1, 2, 3 的概率均为 $\frac{1}{3}$, 即 X_n 的极限分布为离散均匀分布.

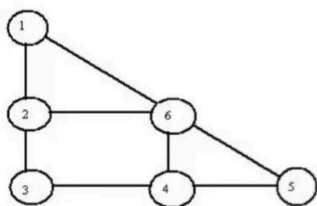
* 求 M_j 的方法: 1° 通过平稳方程: $\pi = \pi P$, i.e. $\pi_j = \sum_{i \in S} \pi_i p_{ij}$. (隐含条件: $\sum \pi_j = 1$)

2° $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = \pi_j = \frac{1}{M_j}$ (更快, Def. $M_j = \sum_{n=1}^{\infty} n f_{ij}^{(n)}$ 比较费劲)

* 若符合平稳分布, 则使得每个 obs 点的经过(停留)概率固定, 趋于稳定. 注: π_j 未必相等, π_j 之间无明确关系.

04

设有6个车站，车站中间的公路连接情况如图所示。汽车每天可以从一个站驶向与之直接相邻的车站，并在夜晚到达车站留宿，次日凌晨重复相同的活动。设每天凌晨汽车开往临近的任何一个车站都是等可能的，试说明很长一段时间后，各站每晚留宿的汽车比例趋于稳定。求出这个比例以便正确地设置各站的服务规模。



解：以 $\{X_n, n = 0, 1, \dots\}$ 记第 n 天某辆汽车留宿的车站号，该Markov链的转移概率矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{5} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 \end{pmatrix}$$

解方程

$$\begin{cases} \pi P &= \pi \\ \sum_{i=1}^6 \pi_i &= 1 \end{cases}$$

其中 $\pi = (\pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4, \pi_5, \pi_6)$ ，可得 $\pi = (\frac{1}{8}, \frac{3}{16}, \frac{1}{8}, \frac{3}{16}, \frac{1}{8}, \frac{1}{4})$ 。从而无论开始汽车从哪一个车站出发在很长一段时间后他在任一个车站留宿的概率都是固定的，从而所有的汽车也将以一个稳定的比例在各车站留宿。

Ch6 鞅 (Martingale)

一、基本概念

(一) 离散鞅

Def. 离散鞅: 设随机序列 $\{X_n\}$, $n=0, 1, 2, \dots$ 对 $\forall n \geq 0$, 有 (1) $E|X_n| < \infty$; (2) $E(X_{n+1} | X_0, \dots, X_n) = X_n$

则称 $\{X_n\}$ 为离散鞅序列, 简称为鞅 (martingale).

※ 鞅性质: $E(X_{n+1} | X_0, X_1, \dots, X_n) = X_n$

马氏性质: $Pr(X_{n+1} = x_{n+1} | X_0 = x_0, X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = Pr(X_{n+1} = x_{n+1} | X_n = x_n)$

id est 鞅过程与马尔可夫过程没有必然联系



Def. 设 $\{X_n\}$ 及 $\{Y_n\}$, $n=0, 1, 2, \dots$ 为两个随机序列, 对 $\forall n \geq 0$, 有

(1) $E|X_n| < \infty$, (2) X_n 是 $Y_0, Y_1, \dots, Y_n$ 的函数, (3) $E(X_{n+1} | Y_0, \dots, Y_n) = X_n$, 称 $\{X_n\}$ 关于 $\{Y_n\}$ 为鞅.

Theorem $\{X_n\}$ 关于 $\{Y_n\}$ 是鞅 $\Leftrightarrow \forall$ 非负整数 m, n ($m > n$), 有 $E(X_m | Y_0, Y_1, \dots, Y_n) = X_n$ (离散鞅的定义2)

Proof. 必要性显然, 充分性用归纳法 (证: $E(X_{n+k+1} | Y_0, \dots, Y_n) = E[E(X_{n+k+1} | Y_0, \dots, Y_{n+k}) | Y_0, \dots, Y_{n-1}]$)

性质 1. 常数序列 $\{C_n\}$ 为鞅. 其中 $C_n = C$.

2. 若 $\{X_n\}$ 为鞅, 则对 $\forall n \geq 0$, 有 $E(X_n) = E(X_0)$

例: 设 $\{Y_n\}$, $Y_0 = 0$, $\forall n > 0$ 有 $E(Y_n) = 0$, 令 $X_n = \sum_{k=0}^n Y_k$, 则 $\{X_n\}$ 关于 $\{Y_n\}$ 是鞅.

若 X 关于 $\mathcal{F}$ 可测, 则 $E(X | \mathcal{F}) = X$ a.s. almost sure

证: 即证 $E(X_{n+1} | Y_0, \dots, Y_n) = X_n$

$$\text{左边} = E\left(\sum_{k=0}^{n+1} Y_k \mid Y_0, \dots, Y_n\right) = E(Y_0 + \dots + Y_n + Y_{n+1} \mid Y_0, \dots, Y_n) = \sum_{k=0}^n Y_k + \underbrace{E(Y_{n+1})}_0 = X_n$$

例: 设 $\{Y_n\}$ 是任一随机序列, X 为满足 $E|X| < \infty$ 的任一随机变量, 令 $X_n = E(X | Y_0, \dots, Y_n)$, 则 $\{X_n\}$ 关于 $\{Y_n\}$ 是鞅. (Doob-鞅)

证: 即证 $E(X_{n+1} | Y_0, \dots, Y_n) = X_n$,

$$\text{左边} = E[E(X | Y_0, \dots, Y_{n+1}) | Y_0, \dots, Y_n] = E(X | Y_0, \dots, Y_n) = X_n$$

(二) 上鞅与下鞅 (supermartingale & submartingale)

Def. 两个随机序列 $\{X_n\}$, $\{Y_n\}$, $n=0, 1, 2, \dots$, $\forall n \geq 0$ 有 $E|X_n| < \infty$, X_n 是 $Y_0, \dots, Y_n$ 的函数

$\{X_n\}$ 关于 $\{Y_n\}$ 为上鞅 ($\{X_n\}$ 是上鞅): $E(X_{n+1} | Y_0, \dots, Y_n) \leq X_n \xrightarrow{\text{取期望}} E(X_{n+1}) \leq E(X_n)$ i.e. 期望单降 (从上边来)

$\{X_n\}$ 是下鞅: $E(X_{n+1} | Y_0, \dots, Y_n) \geq X_n \xrightarrow{\text{同理}} \text{期望单增 (从下边来)}$

性质

二. 鞅的停时定理及其应用

Theorem. 鞅的停时定理. 设随机序列 $\{Y_n\}$, τ 是取值 $0, 1, \dots, \infty$ 的一个随机变量, 若对 $\forall n \geq 0$, 事件 $\{\tau \geq n\}$ 由 $Y_0, Y_1, \dots, Y_n$ 决定.

即只从 $Y_0, \dots, Y_n$ 的知识判别 $\tau \geq n$ 与否. 也即 $X_{\tau \wedge n} = X_{\tau \wedge n}(Y_0, \dots, Y_n)$. 称 τ 关于 $\{Y_n\}$ 为停时.

其中: τ is an R.V., 取值为整数, 并由 $Y_0, \dots, Y_n$ 决定. X 是示性函数, 停时即首次停止时 (首次时), 后达时就不是停时了.

三. 连续时间鞅

(一) 连续时间鞅

(二) 鞅在资产定价方面的应用

必下鞅转化成鞅 — 鞅定价方法: Martingale pricing theory

* $\{S_t, t \in [0, +\infty)\}$ 随机过程

1. Doob-Meyer 道布-迈耶分解. (以下鞅为例)

$\{I_t, t \in [0, +\infty)\}$ 信息流 (同时间序列预测).

$$S_t = \underbrace{M_t}_{\text{鞅}} + \underbrace{A_t}_{\text{增过程}}$$

(三) 鞅轨迹的特征

1. 描述 (定义): 设 X_t 表示一资产价格, $\Delta > 0$ 是小的时间间隔, 考虑信息集 $\{I_t\}$ 和概率 $\tilde{P}$ 情况下,

则鞅的特征 $E^{\tilde{P}}(X_{t+\Delta} | I_t) = X_t$. 考虑鞅变化 $\Delta X_t = X_{t+\Delta} - X_t$

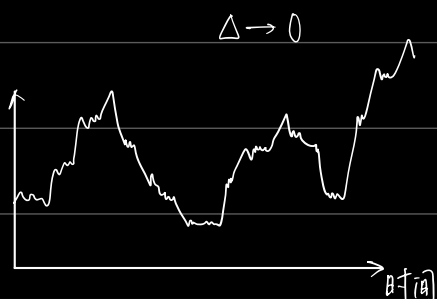
由于 X_t 是鞅, 则 $E^{\tilde{P}}(\Delta X_t | I_t) = 0$, 它意味着鞅的增量是完全不可测的.

必则无论 Δ 多么小, 鞅就会呈现出非常不规则的轨迹. 事实上, 若 X_t 呈现出任何肉眼能看出的趋势就是可测的.

$\Rightarrow$ 不规则轨迹有两种情况, 即连续或跳跃, 分别对应连续鞅和右连续鞅.

(1) 连续鞅轨迹 (连续)

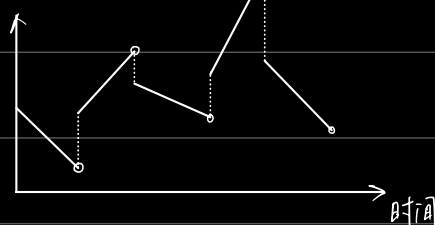
$$\forall \varepsilon > 0, P(\Delta X_t > \varepsilon) \rightarrow 0$$



(2) 右连续鞅轨迹 (跳跃)

轨迹被偶然的跳跃所干扰,

从而轨迹成为右连续, 即在跳跃点是右连续.



2. 鞅轨迹的特征

设 $\{X_t\}$ 代表连续至方可鞅的轨迹, 选一时间间隔 $[0, T]$, 并考虑时间 $\{t_i\}$. $0 = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n = T$

定义轨迹的变化: 全变差: $V^1 = \sum_{i=1}^n |X_{t_i} - X_{t_{i-1}}|$

平方变差: $V^2 = \sum_{i=1}^n |X_{t_i} - X_{t_{i-1}}|^2 > 0$ (条件) $\Rightarrow V^1 \rightarrow \infty$.

四次变差: $V^4 = \sum_{i=1}^n |X_{t_i} - X_{t_{i-1}}|^4$

四. 鞅举例 (⊗)

例1. 布朗运动:

设 X_t 是一连续过程, $\Delta X_t \sim \text{Normal}(\mu\Delta, \sigma^2\Delta)$, 若增量 ΔX_t 相互独立, 则有 $E[(\Delta X_t - \mu\Delta)(\Delta X_t - \mu\Delta)] = 0$

例: $E_t(X_{t+T}) = E_t(\underbrace{X_t}_{\text{末}} + \underbrace{X_{t+T} - X_t}_{\text{初增}}) = X_t + E_t(X_{t+T} - X_t) = X_t + E_t(\Delta X_{t+T}) = X_t + \mu T$.

故 X_t 不是鞅, 但是布朗运动是鞅 ($\mu=0$)

$\Rightarrow$ (1) 做中心化过程 $Z_t = X_t - \mu t$, 则 Z_t 是一个鞅. (去中心化过程).

Proof: $E_t(Z_{t+T}) = E_t[X_{t+T} - \mu(t+T)] = E_t[X_t + (X_{t+T} - X_t)] - \mu(t+T) = X_t + E_t(X_{t+T} - X_t) - \mu(t+T) = X_t - \mu t = Z_t$.

$\Rightarrow$ (2) 考虑转换 $S_t = \exp(\alpha X_t - \frac{\alpha^2}{2} t)$, $\forall \alpha \in \mathbb{R}$. $E(X_t) = 0$. 此转换能将 X_t 转变为鞅. 则 S_t 为鞅.

例2. 平方过程 (即将布朗运动平方), $\Delta S_t \sim \text{Normal}(0, \sigma^2\Delta)$, $S_0 = 0$, 令 $Z_t = S_t^2$

例: $E_t(\Delta Z_t) = E(Z_{t+\Delta} - Z_t | I_t) = E(S_{t+\Delta}^2 - S_t^2 | I_t) = E[(S_t + (S_{t+\Delta} - S_t))^2 - S_t^2 | I_t]$
 $= E[S_t^2 + (S_{t+\Delta} - S_t)^2 - 2S_t(S_{t+\Delta} - S_t) - S_t^2] = E[(S_{t+\Delta} - S_t)^2] = E(\Delta S_t^2) = V(\Delta S_t) = \sigma^2\Delta$.

例3. 右连续鞅: 考虑泊松累积过程 N_t , $\uparrow$, 不是鞅, 但泊松补偿分布 $N_t^* = N_t - \lambda t$ 为 (方差有限, 平方可积) 鞅.

* 相关解释: $\{X_t\}$ 是一个随机过程, $\Delta X_t = X_{t+\Delta} - X_t$, $[t, t+\Delta]$, $\Delta > 0$, 且 $\Delta X_t \sim \text{Normal}(\mu\Delta, \sigma^2\Delta)$.

$E(X_{t+T} | I_t) \overset{\text{鞅}}{\circlearrowleft} (X_s, 0 \leq s \leq t) \text{ a.k.a. } E_t(X_{t+T})$

五. 鞅表示.

问题: 找出 S_t 的统计规律: ① 时间划分 $[t_0, t_1], [t_1, t_2], \dots, [t_{n-1}, t_n]$

② $S_{t_n} = S_{t_0} + \sum_{k=1}^n S_{t_k}$

$\Delta S_{t_i} = \begin{cases} 1, & \text{概率为 } p \\ -1, & \text{概率为 } (1-p). \end{cases}$

③ 解决 $(S_{t_1}, S_{t_2}, S_{t_3}, \dots, S_{t_n})$ 的分布, 从而得到 S_t 的分布.

问题: $\{S_{t_k}\}$ 是鞅吗? $E_t^p(S_{t_k}) = E_t^p(S_{t_{k+1}}) + E_t^p(\Delta S_{t_k}) = S_{t_{k+1}} + [(+1)p + (-1)(1-p)] = S_{t_{k+1}} - (1-2p)$.

问题: 令 $Z_{t_k} = S_{t_k} + (1-2p)k$. $E(Z_{t_k} | I_{t_{k-1}}) \overset{?}{=} E(Z_{t_{k-1}})$ $E_t(Z_{t_k}) = E_t(S_{t_k} + (1-2p)k) = E_t(S_{t_{k-1}} + S_{t_k} - S_{t_{k-1}}) + (1-2p)k$
 $\overset{I_{t_{k-1}}}{=} S_{t_{k-1}}$

제 7 장 BROWNE 运动

★ 布朗运动: 随机游动的极限. Brown motion

Def. Wiener 过程: 实 S.P. $\{W(t), t \geq 0\}$ 是参数为 σ^2 的 Wiener 过程.

一般

若 (1) $W(0) = x \in \mathbb{R}$.

(2) $\{W(t), t \geq 0\}$ 是平稳的独立增量过程.

(3) $\forall 0 \leq s < t, W(t) - W(s) \sim N(0, \sigma^2(t-s))$.

特殊

Def. 标准 Brown 运动: (1) $B(0) = 0$

简记: (1) $B(0) = 0$

(Standard Brown (2) $\forall 0 \leq s < t, B(t) - B(s) \sim N(0, t-s)$

(2) 平稳增量

Motion, SBM) (3) $B(t_n) - B(t_{n-1}), \dots, B(t_1) - B(t_0)$ 是相互独立的随机变量. (3) 独立增量 $\rightarrow$ 时间分割区间不相交.

(4) $\forall \omega$ 固定, $B_t(\omega)$ 关于 t 连续.

(4) 轨道处处连续

※ 将质点在 t 时刻的位移记为 $X(t)$, $X(t) = \Delta x (X_1 + X_2 + \dots + X_{[t/\Delta t]})$, 其中 $X_i = \begin{cases} +1, & \text{向右走} \\ -1, & \text{向左走} \end{cases}$.

$$\text{Var}(X(t)) = \text{Var}(\Delta x (X_1 + \dots + X_{[t/\Delta t]})) = (\Delta x)^2 \left[\frac{t}{\Delta t} \right] \text{Var}(X_1) = \left[\frac{t}{\Delta t} \right] (\Delta x)^2 = \begin{cases} \sigma^2 t, & \text{当 } \Delta x = \sigma \sqrt{\Delta t} \text{ 时} \\ 0, & \text{当 } \Delta x = (\Delta t)^{\alpha > \frac{1}{2}} \text{ 时} \\ +\infty, & \text{当 } \Delta x = (\Delta t)^{\alpha < \frac{1}{2}} \text{ 时} \end{cases}$$

= 数字特征

$\rightarrow W(t) - W(s) \sim N(0, \sigma^2(t-s)) \xrightarrow{s=0} W(t) \sim N(0, \sigma^2 t)$, 则 $E[W(t)] = 0, \text{Var}[W(t)] = \sigma^2 t$.

$$C_W(s, t) = R_W(s, t) - E[W(s)]E[W(t)]$$

$$\text{当 } s < t \text{ 时, } R_W(s, t) = E[W(s)W(t)] = E[W(s)(W(t) - W(s) + W(s))] = E[W(s)]E[W(t) - W(s)] + E[W(s)^2] = \overset{=0}{E[W(s)]E[W(t) - W(s)]} + \overset{=0}{E[W(s)^2]} = \overset{=0}{\sigma^2 s} = \sigma^2 \min(s, t)$$

$$\text{Poisson: 当 } s < t \text{ 时, } E[N(s)N(t)] = E[N(s)(N(t) - N(s) + N(s))] = E[N(s)]E[N(t) - N(s)] + E[N(s)^2] = E[N(s)]E[N(t) - N(s)] + \text{Var}[N(s)] + (E[N(s)])^2$$

$$= \lambda s \cdot \lambda(t-s) + \lambda s + (\lambda s)^2 = \lambda^2 st + \lambda s.$$

※ 求布朗运动 $W(t)$ 的联合概率密度

$$F(x_1, x_2) = \Pr(W(t_1) \leq x_1, W(t_2) \leq x_2) = \Pr(W(t_1) \leq x_1, W(t_2) - W(t_1) \leq x_2 - x_1) = \Pr(W(t_1) \leq x_1) \cdot \Pr(W(t_2) - W(t_1) \leq x_2 - x_1)$$

$$= F_{t_1}(x_1) \cdot F_{t_2-t_1}(x_2 - x_1), \text{ 于是 } f(x_1, x_2) = \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_2} F(x_1, x_2) = f_{t_1}(x_1) \cdot f_{t_2-t_1}(x_2 - x_1) \quad W(t_2) = W(t_1) + W(t_2 - t_1)$$

$$\text{※ } E[W(t_2)|W(t_1)] = E[W(t_2) - W(t_1) + W(t_1)|W(t_1)] = E[W(t_2) - W(t_1)] + E[W(t_1)] = W(t_1)$$

$$\text{例. SBM: } \{W(t_1), W(t_2), \dots, W(t_n)\} \text{ 联合密度 } W(t_2) - W(t_1) \sim N(0, t_2 - t_1), \text{ 分布函数 } \int_{-\infty}^{x_2 - x_1} \frac{1}{\sqrt{2\pi(t_2 - t_1)}} e^{-\frac{x^2}{2(t_2 - t_1)}} dx$$

$$\text{求导} \rightarrow \text{密度函数: } \frac{1}{\sqrt{2\pi(t_2 - t_1)}} e^{-\frac{(x_2 - x_1)^2}{2(t_2 - t_1)}}$$

三. Brown运动的性质

1. 对称性: 若 W 是标准布朗运动, 则 $-W$ 也是.

Proof. 按定义证明. (1) $W(0)=0$, 显然 $-W(0)=0$. (2) $\forall 0 \leq s < t$, $-[W(t)-W(s)] \sim N(0, t-s)$

(3) 添负号后, 独立性不变. 证毕.

2. 自相似性: $\forall a > 0$, 固定时间指标 $t > 0$, 有 $W(at) = \sqrt{a}W(t)$.

Proof. 欲证 $W(at) \stackrel{d}{=} \sqrt{a}W(t)$, 已知 $W(at) \sim N(0, at)$

$E[\sqrt{a}W(t)] = 0$, $\text{Var}[\sqrt{a}W(t)] = a \text{Var}[W(t)] = at$, $\sqrt{a}W(t) \sim N(0, at)$, 与 $W(at)$ 同分布. 证毕.

3. 时间可逆性: $B(t) = W(t) - W(T-t)$, 则 $B = \{B(t), 0 \leq t \leq T\}$ 也是一个 SBM.

4. 平移不变性: $B(t) = W(t+a) - W(a)$, $t \geq 0$, a 是常数, 则 $B(t)$ 是 BM

5. 尺度不变性: $\{\frac{W(ct)}{\sqrt{c}}, t \geq 0\}$ ($c > 0$) 是 SBM

Proof. (1) $t=0$ 时, $\frac{W(0)}{\sqrt{c}} = 0$,

(2) $\forall 0 \leq s < t$, 令 $Z = \frac{W(ct)}{\sqrt{c}} - \frac{W(cs)}{\sqrt{c}}$, $E(Z) = 0$, $\text{Var}(Z) = \frac{1}{c} \text{Var}[W(ct) - W(cs)] = t-s$

(3) $\frac{W(ct_1)}{\sqrt{c}} - \frac{W(ct_0)}{\sqrt{c}}, \frac{W(ct_2)}{\sqrt{c}} - \frac{W(ct_1)}{\sqrt{c}}, \dots$ 其对应区间分别为 $(ct_0, ct_1), (ct_1, ct_2), \dots$ 互不相交, 故独立.

6. 马氏性: 布朗运动是马氏过程.

Proof. $\forall s, t > 0$, $\Pr(W(t+s) \leq a \mid W(s) = x)$

$$= \Pr(W(t+s) - W(s) \leq a - x \mid W(s) = x)$$

证: 设 $\{W(t), t \geq 0\}$ 是 SBM, 求 $E[W(2)W(3)]$, $E[W(2) \mid W(3)]$, $E[W(2)W(4) \mid W(3)]$

证: (1) $E[W(2)W(3)] = E[W(2)W(3) - W(2)^2] + E[W(2)^2]$

$$= E[W(2)(W(3) - W(2))] + E[W(2)^2] = E[W(2)] \cdot E[W(3) - W(2)] + E[W(2)^2] = \text{Var}[W(2)] = 2$$

(2) 令 $X_1 = W(1)$, $X_2 = W(2) - W(1)$, $X_3 = W(3) - W(2)$, 则 $W(2) = X_1 + X_2$, $W(3) = X_1 + X_2 + X_3$

$$\text{有 } E[X_1 \mid W(3)] = E[X_2 \mid W(3)] = E[X_3 \mid W(3)] \Rightarrow E[X_1 \mid W(3)] + E[X_2 \mid W(3)] + E[X_3 \mid W(3)] = W(3)$$

于是有 $E[X_i \mid W(3)] = \frac{1}{3}W(3)$, 那么 $E[W(2) \mid W(3)] = E[X_1 + X_2 \mid W(3)] = 2E[X_i \mid W(3)] = \frac{2}{3}W(3)$

(3) $E[W(2)W(4) \mid W(3)] = E[E[W(2)W(4) \mid W(2), W(3)] \mid W(3)]$ 马尔可夫性质: $= E[W(2) \cdot E[W(4) \mid W(3)] \mid W(3)]$

$$= E[W(2)W(3) \mid W(3)] = W(3)E[W(2) \mid W(3)] = \frac{2}{3}W(3)$$

基于上题(2), 比较 $E[W(3)|W(2)]$ & $E[W(2)|W(3)]$

$$\rightarrow E[W(3)|W(2)] = E[\underbrace{W(3)-W(2)}_{\text{区间}(2,3)} + \underbrace{W(2)}_{\text{区间}(0,2)} | W(2)] = W(2) + E[W(3)-W(2)|W(2)] = W(2).$$

可测
独立

作业: 布朗运动既具有马氏性质又具有鞅性质的过程.

定义: 令 $X = (W(1), W(2), W(3), W(4))$, $Y = AX$. 若 $X \sim N(\mu, \Sigma)$, 则 $AX \sim N(A\mu, A\Sigma A^T)$

其中, $\mu = (\mu_1, \mu_2, \mu_3, \mu_4)$, $\Sigma_{ij} = \text{Cov}(W(i), W(j))$

· 设 T_a 是 a 的首达时, 则 $T_a = \inf\{t, W(t) = a\}$

设 μ_t 是 $W(t)$ 在 $[0, t]$ 上的最大值, $\mu = \max_{0 \leq u \leq t} W(u)$ $\Pr(T_a \leq t) = \Pr(\mu(t) \geq a)$

· 设 T_a 是 a 的首次击中时, 有 $\Pr(B(t) \geq a) = \Pr(B(t) \geq a | T_a \leq t) \cdot \Pr(T_a \leq t) = \frac{1}{2} \Pr(T_a \leq t)$

$$\Rightarrow \Pr(T_a \leq t) = 2\Pr(B(t) \geq a) = 2 \int_a^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-\frac{x^2}{2t}} dx = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_{\frac{a}{\sqrt{t}}}^{\infty} e^{-\frac{y^2}{2}} dy = 2\left(1 - \Phi\left(\frac{a}{\sqrt{t}}\right)\right)$$